Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences d'Agadir
Département de Physique

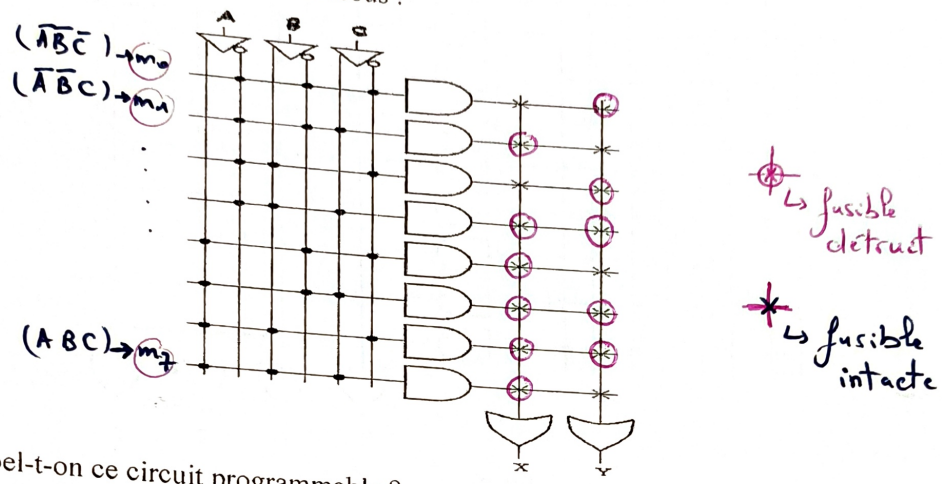
Année 2025-2026
Filières :ES5
Pr. N. MAOUHOUB

Electronique Numérique 2

Série N°3 : Circuits Logiques Programmables

Exercice 1

On considère le circuit programmable ci-dessous :



1- Comment appel-t-on ce circuit programmable ?

2- Implémenter à l'aide de ce circuit les deux fonctions logiques suivantes :

- $X(A,B,C) = \sum(0,2)$
- $Y(A,B,C) = \sum(1,4,7)$

3- On désire implémenter à l'aide de ce circuit un additionneur complet à deux bits.

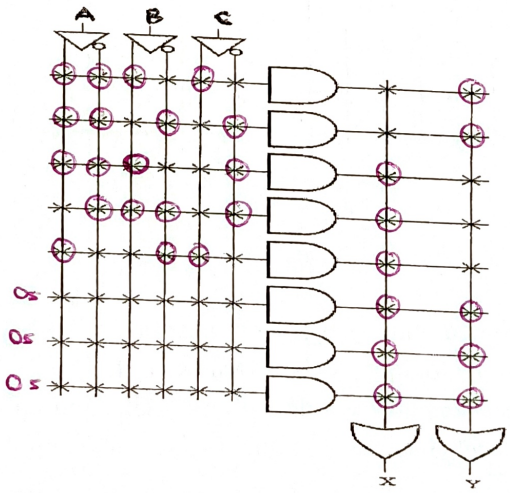
3-1 Donner les équations logiques de cet additionneur sous forme décimale.

3-2 Donner le schéma d'implémentation à l'aide de ce circuit programmable.

Exercice 2

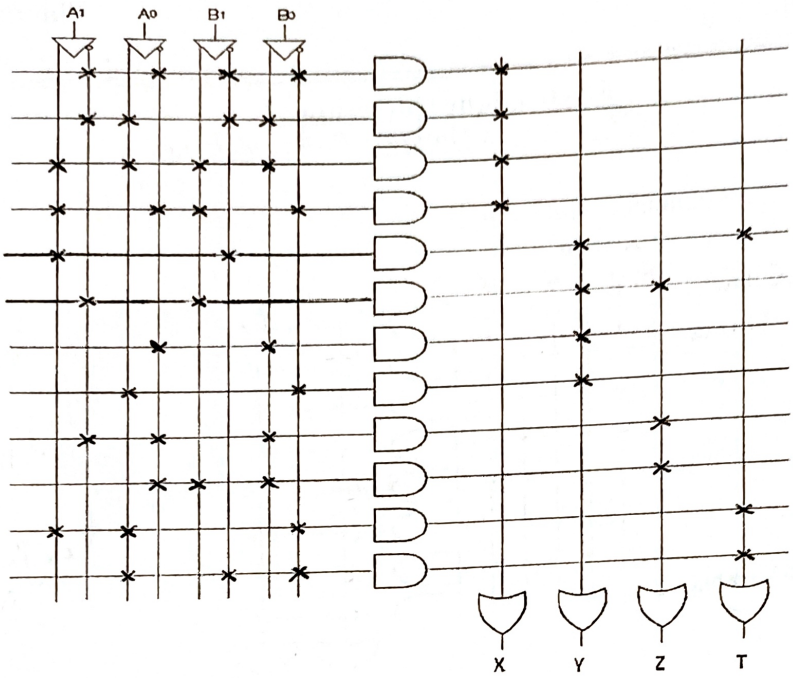
Implémenter les fonctions logiques suivantes, après simplification, par utilisation du circuit PLA ci-dessous :

- $X(A,B,C) = \sum(0,3,4,7)$
- $Y(A,B,C) = \sum(1,2,5,7)$



Exercice 3

On considère le circuit programmable ci-dessous :



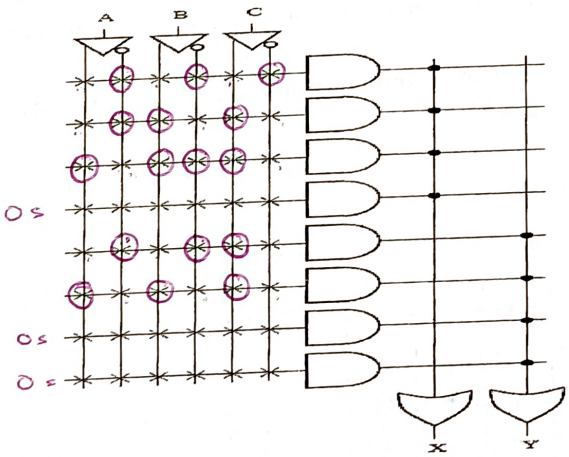
1- Comment appel-t-on ce circuit programmable ?

2- Donner les équations logiques en sortie de ce circuit.

Exercice 4

Implémenter les deux fonctions logiques suivantes sur le circuit PAL ci-dessous :

- $X(A,B,C) = ABC + A\overline{BC} + \overline{AC}$
- $Y(A,B,C) = AB\overline{C} + \overline{ABC}$



Exercice 5

1- Implémenter un comparateur de deux bits A et B en utilisant un circuit PAL à deux entrées et trois sorties qui réalisent chacune la somme logique de deux termes produit.

2- Implémenter un multiplexeur un vers quatre à deux bits de sélection en utilisant un circuit PAL à six entrées et deux sorties qui réalisent chacune la somme logique de quatre termes produit.

3- Implémenter un transcodeur BCD-binaire réfléchie à quatre bits en utilisant un circuit PAL à quatre entrées et quatre sorties qui réalisent chacune la somme logique de deux termes produit.

Exercice 6

On désire réaliser un compteur synchrone modulo 8 en utilisant le circuit PAL à registre ci-dessous. Les Qi des bascules sont des entrées sorties (des sorties pour l'affichage des états logiques du compteur et des entrées pour déterminer les entrées Di qui donnent les états futurs).

1- Donner les équations logiques des entrées Di.

2- Implémenter le compteur sur ce circuit PAL.

